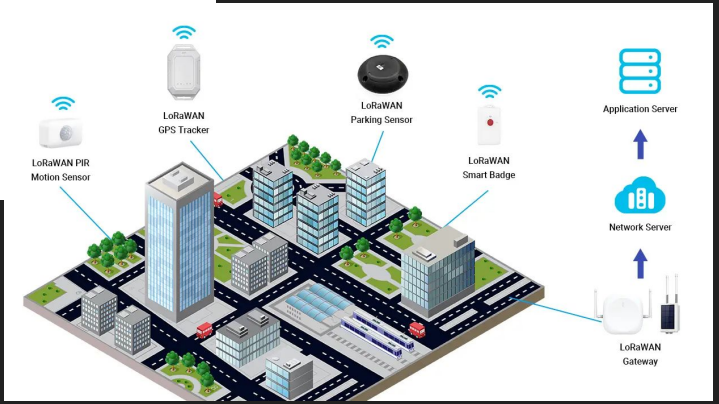
Investigación previa y planeamiento del proyecto

Grupo 7 - Tracker
Integrantes:
Jesús Soto Benavides
Fabián Villegas Bonilla

LoRa™


LoRaWAN PIR
Motion Sensor
LoRaWAN
GPS Tracker
LoRaWAN
Parking Sensor
LoRaWAN
Smart Badge
Application Server
Network Server
LoRaWAN
Gateway

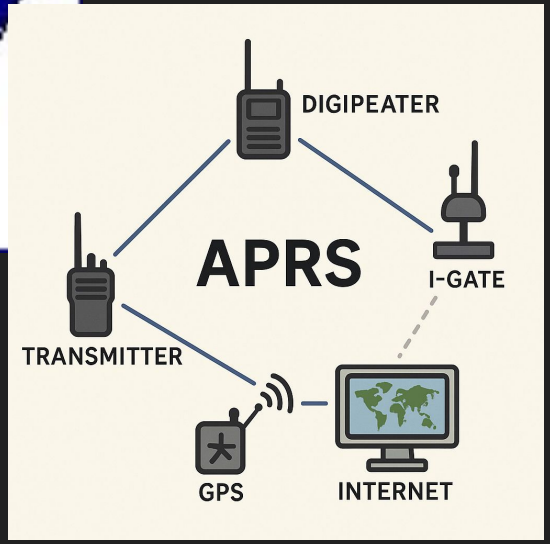
Frecuencias ISM

433 MHz: 433,05 MHz – 434,79 MHz (principalmente Europa y algunas regiones de Asia).

868 MHz: 863 MHz – 870 MHz (Europa).

915 MHz: 902 MHz – 928 MHz (América).

923 MHz: Utilizada en algunos países de Asia.


DIGIPEATER
APRS
I-GATE
TRANSMITTER
GPS
INTERNET

Frecuencia

Norteamérica: 144.39 MHz (frecuencia estándar para el continente).

Europa: 144.80 MHz.

Australia: 145.175 MHz

AX.25 en modo UI, no orientado a conexión

PNAF

means

Plan Nacional de Atribución de Frecuencias

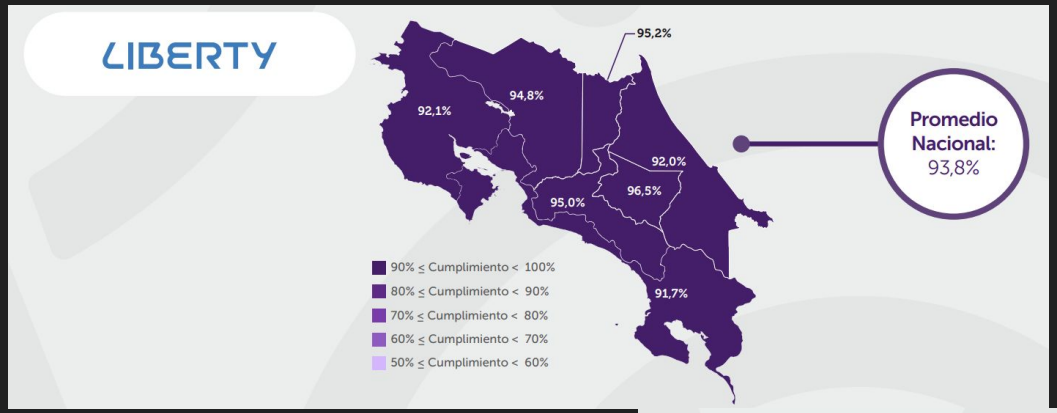
Decreto Ejecutivo N° 44010-MICITT, publicado en el Alcance N° 99 al Diario Oficial La Gaceta N° 95, de fecha 30 de mayo de 2023

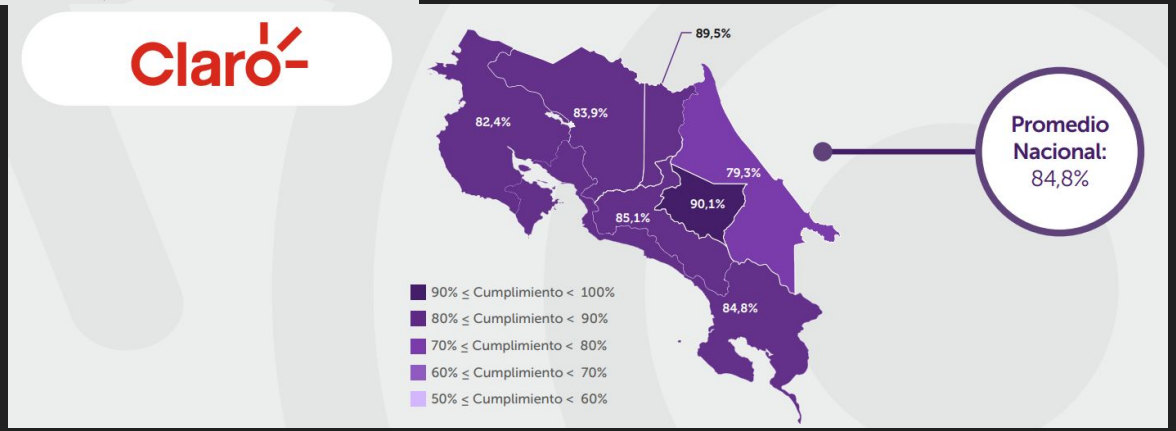
Definición del problema

Nota. De “Bicicleta de montaña”, por Aventuras del Sarapiquí. Recuperado de https://aventurasdelsarapiqui.com/tours/bicicleta-de-montana/

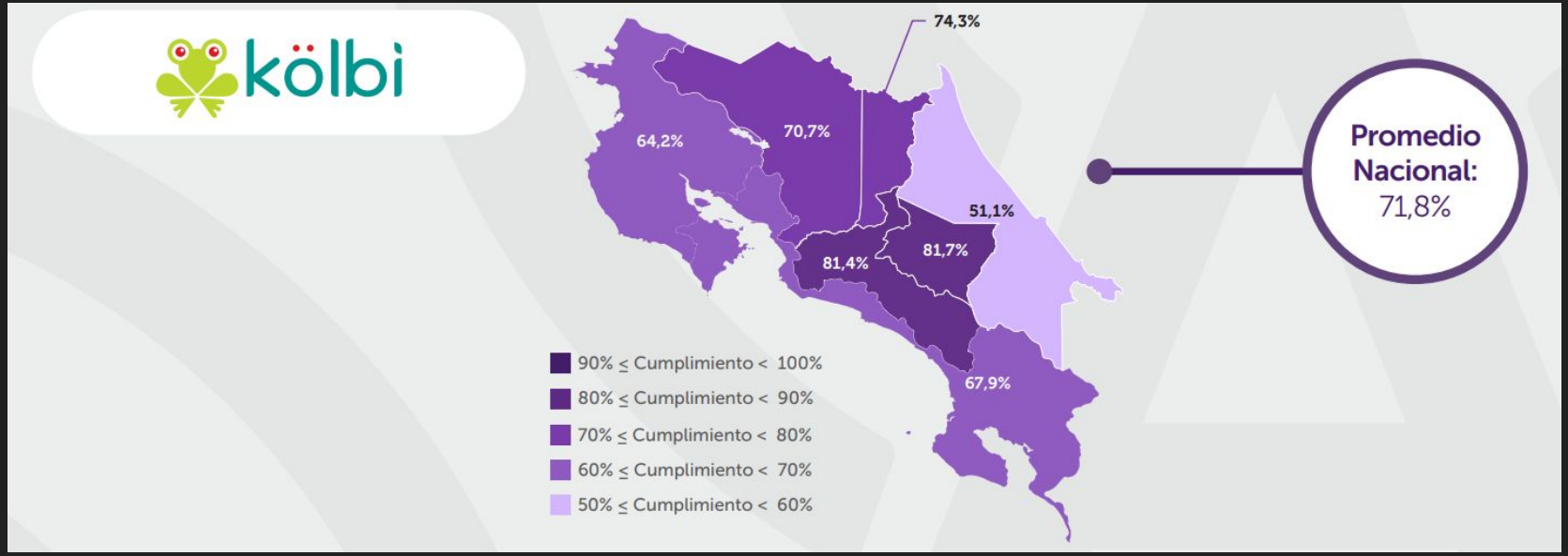
Nota. De “Cobertura móvil”, por Kolbi. Recuperado de https://www.kolbi.cr/wps/portal/kolbi_dev/personas/mas-servicios/mapa-de-cobertura/cobertura-movil-postpago

Medición de cobertura 4G de la SUTEL en 2025 [1]





Nota. De “Calidad de servicios móviles 2025”, por SUTEL. Recuperado de https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/informescalidad/infografia-servicios-moviles-2025_sutel.pdf



Nota. De “Calidad de servicios móviles 2025”, por SUTEL. Recuperado de https://www.sutel.go.cr/sites/default/files/informescalidad/infografia-servicios-moviles-2025_sutel.pdf

Justificación técnica [2]

Limitaciones de sistemas tradicionales:

- Dependencia total de infraestructura de operadores móviles.
- Alto consumo energético.
- Costos asociados a planes.

Beneficios del sistema LoRa + APRS:

- Largo alcance con bajo consumo energético.
- No necesita conectividad celular.
- Sin costos recurrentes.

Alcance del proyecto

- Adquisición de datos de posicionamiento por medio del módulo GPS.
- Construcción de tramas conforme al formato APRS.
- Configuración y control del módulo de comunicación LoRa.
- Transmisión periódica de paquetes de datos hacia la red LoRa.
- Gestión básica de consumo energético del dispositivo.

Objetivo general

Desarrollar e implementar el firmware de un módulo tracker basado en tecnología LoRa y protocolo APRS, capaz de adquirir datos de posicionamiento GPS y transmitirlos de forma confiable para su visualización en la red LoRa, como alternativa de rastreo en zonas con cobertura celular ineficiente.

Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura del firmware del módulo tracker, definiendo la estructura de comunicación entre los subsistemas de adquisición GPS, generación de tramas APRS y transmisión LoRa.
- Implementar e integrar los módulos de adquisición y procesamiento de datos GPS con el sistema de transmisión LoRa, conforme al formato de trama APRS definido.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas experimentales de transmisión y recepción, asegurando la correcta generación y envío de información de posicionamiento.

Diagrama de Gantt

Tareas/Semanas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Referencias

[1] SUTEL, “Infografía Calidad de Servicios Móviles 2025,” 2025. sutel.go.cr

[2] A. Ghayas, “GPS vs GPRS vs GSM,” 2021. commsbrief.com

[3] Mottern, J. (2025, 16 de enero). APRS demystified: The versatile tool for modern amateur radio. How APRS Works. https://how.aprs.works/aprs-demystified-the-versatile-tool-for-modern-amateur-radio/

[4] Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). (s. f.). Solicitud de uso de frecuencias. https://www.sutel.go.cr/pagina/solicitud-uso-frecuencias

[5] Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, W. M. (2016). A study of LoRa: Long range & low power networks for the Internet of Things. Sensors (Basel), 16(9), 1466. https://doi.org/10.3390/s16091466

¡Gracias por la atención!